

Réseaux - ISIL S4 - Fiche Module

Attribut	Valeur
Niveau	Licence ISIL — 2 ^e année
Semestre	S4
Code UEF	UEF422
Volume horaire	45 h CM + 15 h TD + 15 h TP
Crédits (ECTS)	4
Enseignant responsable	_À compléter — Faculté MathInfo, Université de Mostaganem_
Contact	_email@univ-mosta.dz_

1. Présentation du module

Le module Réseaux (UEF422) initie les étudiants de la filière ISIL (Informatique : Systèmes d'Information et Logiciels) aux fondamentaux des réseaux informatiques. Il couvre l'architecture en couches, les protocoles essentiels (Ethernet, IP, TCP/UDP, DNS, HTTP) et la configuration de base d'un réseau local.

À l'issue du module, l'étudiant sera capable de comprendre, analyser et configurer un réseau local simple, en lien direct avec les modules Systèmes d'exploitation, Programmation Web et Bases de données.

! [Vue d'ensemble du module Réseaux] (../Ressources-Communes/Images-Schemas/OSI-TCP-IP/modele-couches-overview.png)

2. Objectifs pédagogiques

À l'issue de ce module, l'étudiant sera capable de :

1. Définir les concepts fondamentaux des réseaux : topologies, types de réseaux, métriques de performance.
2. Expliquer le modèle en couches OSI et la pile TCP/IP, ainsi que le mécanisme d'encapsulation.
3. Décrire le fonctionnement des couches physiques, liaison, réseau, transport et application.
4. Analyser une adresse IPv4, un masque de sous-réseau et une table de routage statique simple.
5. Comparer les protocoles TCP et UDP et identifier leurs usages.
6. Identifier le rôle des équipements réseau (switch, routeur, pare-feu) dans une architecture LAN/WAN.
7. Configurer une topologie simple dans Packet Tracer et vérifier la connectivité.
8. Capturer et interpréter des trames réseau avec Wireshark (niveau débutant).

3. Prérequis

Prérequis	Module Université de Mostaganem	Niveau attendu
Architecture des ordinateurs	UEF211	Comprendre CPU, mémoire, bus
Algorithmique & structures de données	UEF212	Notions de logique, représentation binaire
Systèmes d'exploitation 1	UEF321	Processus, fichiers, ligne de commande
Mathématiques (logique, bases numériques)	UEF114	Conversion binaire/décimal/hexadécimal

Note : Aucune expérience préalable en réseaux n'est exigée. Une familiarité avec la ligne de commande Windows/Linux est un atout.

4. Programme détaillé (planning sur 12 semaines)

Sem.	Thème	Contenu	Séance
1	Introduction	Définitions, historique, types LAN/MAN/WAN, topologies, métriques	CM 3h
2	Modèles en couches	OSI (7 couches), TCP/IP (4 couches), encapsulation, PDU	CM 3h + TD 1
3	Couche Physique	Supports (cuivre, fibre, sans fil), codage, multiplexage	CM 3h + TD 2
4	Couche Liaison	Trame Ethernet, adresse MAC, commutation, VLAN (aperçu)	CM 3h + TD 3
5	Couche Réseau (1)	Adressage IPv4, classes/CIDR, masque, sous-réseaux simples	CM 3h + TD 4
6	Couche Réseau (2)	Routage statique, table de routage, ICMP, ping/traceroute	CM 3h + TD 5 + TP 1
7	Couche Transport	Ports, sockets, TCP (3-way handshake), UDP, comparaison	CM 3h + TD 6 + TP 2
8	Couche Application	DNS, HTTP/HTTPS, modèle client-serveur	CM 3h + TD 7 + TP 3
9	Équipements réseau	Hub, switch, routeur, pare-feu, architecture LAN entreprise	CM 3h + TD 8 + TP 4
10	Travaux pratiques	Routage statique, analyse Wireshark (Ethernet, DNS, HTTP)	TP 5, TP 6
11	Révisions	QCM, exercices de synthèse, examen blanc	TD révision
12	Examen final	Épreuve écrite 1h30	Examen

5. Contenu détaillé par chapitre

Ch.	Intitulé	Points clés
01	Introduction et topologies	PAN, LAN, MAN, WAN ; bus, étoile, anneau, maillée ; débit, latence, gigue
02	Modèle OSI vs TCP/IP	7 vs 4 couches ; correspondance ; encapsulation/désencapsulation
03	Couche Physique	UTP, fibre optique, Wi-Fi ; NRZ, Manchester ; FDM/TDM/WDM
04	Couche Liaison — Ethernet	IEEE 802.3 ; trame ; MAC ; switch ; CSMA/CD ; VLAN 802.1Q
05	Couche Réseau — IP	IPv4 ; masque ; sous-réseau ; routage statique ; ICMP
06	Couche Transport	TCP fiable vs UDP ; ports well-known ; handshake ; fenêtre glissante
07	Couche Application	DNS (résolution) ; HTTP/1.1 ; HTTPS/TLS ; FTP, SMTP (aperçu)
08	Équipements réseaux	Rôle L2/L3 ; DMZ ; schéma réseau entreprise type

6. Modalités d'évaluation

Composante	Coefficient	Format	Durée	Critères
Examen final	60 %	Écrit sur papier	1 h 30	QCM (30 %), exercices adressage/routage
Contrôle continu (TD)	20 %	Devoirs + participation	—	2 devoirs notés + assiduité
Travaux pratiques	20 %	Compte-rendu + démonstration	3 h/TP	Configuration correcte, captures, réponses

Détail examen final (barème type /20)

Partie	Points	Exemples
QCM (20 questions)	6	Modèles, protocoles, équipements

Exercice adressage IP	5	Calcul réseau/hôte, sous-réseaux
Exercice routage	4	Table de routage, chemin des paquets
Questions rédactionnelles	5	Encapsulation, TCP vs UDP, DNS

Seuil de validation : Note $\geq 10/20$. Rattrapage selon le règlement de la faculté.

7. Travaux dirigés et pratiques

Type	Nombre	Outils
TD	8 séances (2 h)	Papier, calculatrice
TP	6 séances (3 h)	Cisco Packet Tracer, Wireshark

Liste des TP :

1. Configuration basique Packet Tracer
2. Câblage et adressage IP
3. Routage statique inter-réseaux
4. Analyse trames Ethernet (Wireshark)
5. DNS et HTTP — capture et analyse
6. Mini-projet réseau local

8. Bibliographie

Ouvrages obligatoires

Réf.	Ouvrage	Chapitres co
[KR]	Kurose J., Ross K. — <i>Computer Networking: A Top-Down Approach</i> (8 ^e éd., Pearson)	Tout le modul
[FO]	Forouzan B. — <i>Data Communications and Networking</i> (5 ^e éd., McGraw-Hill)	Ch. 03–07 (co

Ouvrages recommandés

Réf.	Ouvrage	Usage
[TA]	Tanenbaum A., Wetherall D. — <i>Computer Networks</i> (6 ^e éd., Pearson)	Approfondissement théorique
[CI]	Cisco Networking Academy — <i>Introduction to Networks (CCNA v7)</i>	TP Packet Tracer
[ST]	Stallings W. — <i>Data and Computer Communications</i> (10 ^e éd.)	Couche physique, performanc

Ressources Université de Mostaganem

- Polycopié du module Réseaux — Faculté MathInfo, Université de Mostaganem (_année en cours_)
- Supports TD/TP sur la plateforme pédagogique de la faculté

Ressources en ligne

Ressource	URL	Usage
RFC Editor (IETF)	https://www.rfc-editor.org/	RFC 791 (IP), 793 (TCP), 1035 (DNS)
Wireshark User Guide	https://www.wireshark.org/docs/	TP analyse de trafic

9. Références internes

- [README du module ISIL-S4](../README.md)
- [Ressources communes Bibliographie](../../../../Ressources-Communes/Bibliographie/Bibliographie-Generale.md)
- [Ressources communes — Outils](../../../../Ressources-Communes/Outils/Packet-Tracer.md)
- [Schémas partagés](../../../../Ressources-Communes/Images-Schemas/)

10. Calendrier des livrables (étudiants)

Semaine	Livable	Format
6	Compte-rendu TP 1	PDF + fichier .pkt
7	Compte-rendu TP 2	PDF + .pkt
8	Devoir TD noté 1	Papier
10	Compte-rendu TP 5 (Wireshark)	PDF + captures .pcapng
11	Devoir TD noté 2	Papier
12	Examen final	Papier

Document : Fiche module UEF422 — Réseaux ISIL S4 — Université de Mostaganem — Faculté MathInfo — _Mise à jour : 2025-2026_